

myWhiteboard

Αναλυτικό Εγχειρίδιο Χρήστη (User Manual)

Έκδοση 1.1.2 | Windows & Linux | Open Source (MIT)

Μια σύγχρονη, αυτόνομη εκπαιδευτική εφαρμογή ψηφιακού πίνακα και σχεδίασης πάνω από την επιφάνεια εργασίας (Desktop Annotation), σχεδιασμένη ειδικά για καθηγητές και μαθητές Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και γενικής εκπαίδευσης.

Δημιουργός: Λέων Προκόπης (plarg.gr)

Επικοινωνία: pliroforikos@gmail.com

GitHub: github.com/pliroforikos/myWhiteboard

Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτώβριος 2026 • Έκδοση 1.1.2

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

📑 Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή & Φιλοσοφία Εφαρμογής
2. Εγκατάσταση & Εκτέλεση
3. Περιβάλλον Εργασίας & Παλέτα Εργαλείων (Dock)
4. Θέματα Εμφάνισης: Dark Mode & Light Mode
5. Επιφάνειες Σχεδίασης & Φόντα Πίνακα (Background Modes)
6. Βασικά Εργαλεία Σχεδίασης & Γραφής
7. Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι (Data Structures)
8. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Diagrams)
9. Πληροφορίες Δημιουργού & Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι
10. Συνοπτικός Πίνακας Συντομεύσεων Πληκτρολογίου
11. Συχνές Ερωτήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (FAQ)

---

1. Εισαγωγή & Φιλοσοφία Εφαρμογής

Το **myWhiteboard** είναι μια σύγχρονη, αυτόνομη εκπαιδευτική εφαρμογή ψηφιακού πίνακα και σχεδίασης πάνω από την επιφάνεια εργασίας (Desktop Annotation). Εμπνευσμένο από την απλότητα και την εργονομία του **OpenBoard**, αναπτύχθηκε με έμφαση στις απαιτήσεις της σύγχρονης διδασκαλίας και ιδιαίτερα των μαθημάτων **Πληροφορικής (ΑΕΠΠ / ΓΛΩΣΣΑ / Python / Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός)**.

Κύριοι Πυλώνες Σχεδιασμού:

- **Άμεση Ετοιμότητα (Default Mouse Mode):** Κατά την εκκίνηση, το ποντίκι παραμένει πλήρως λειτουργικό με διαπερατότητα κλικ (*click-through*), ώστε να μπορείτε να εργάζεστε στα υπάρχοντα προγράμματά σας (IDE, browser, PDF, διαφάνειες) χωρίς εμπόδια.
- **Εκπαιδευτική Εξειδίκευση:** Ενσωματώνει έτοιμες διαδραστικές δομές δεδομένων (Πίνακες, Στοίβες, Ουρές, Λίστες, Δένδρα, Γράφους) και διαγράμματα OOP ακριβώς όπως περιγράφονται στο σχολικό βιβλίο.
- **Αυτονομία (100% Offline):** Όλες οι γραμματοσειρές (Google Roboto με πλήρη ελληνική υποστήριξη), τα εικονίδια και τα εργαλεία λειτουργούν τοπικά χωρίς ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο.
- **Κορυφαία Ευκρίνεια & Αντίθεση (WCAG AAA):** Πλήρης υποστήριξη Dark και Light mode με προσεγμένους χρωματικούς συνδυασμούς για καθαρή προβολή σε οθόνες και βιντεοπροβολείς τάξης.

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

2. Εγκατάσταση & Εκτέλεση

Η εφαρμογή διατίθεται σε δύο μορφές για λειτουργικά συστήματα **Windows** (και υποστηρίζει μεταγλώττιση για Linux):

A. Αυτόνομη Φορητή Έκδοση (Portable Executable)

- **Αρχείο:** `myWhiteboard-Portable-1.1.2.exe`
- **Τρόπος Χρήσης:** Δεν απαιτεί καμία απολύτως εγκατάσταση ή δικαιώματα διαχειριστή (Admin). Μπορείτε να το αντιγράψετε σε ένα USB flash drive και να το εκτελέσετε άμεσα σε οποιονδήποτε υπολογιστή τάξης ή εργαστηρίου.

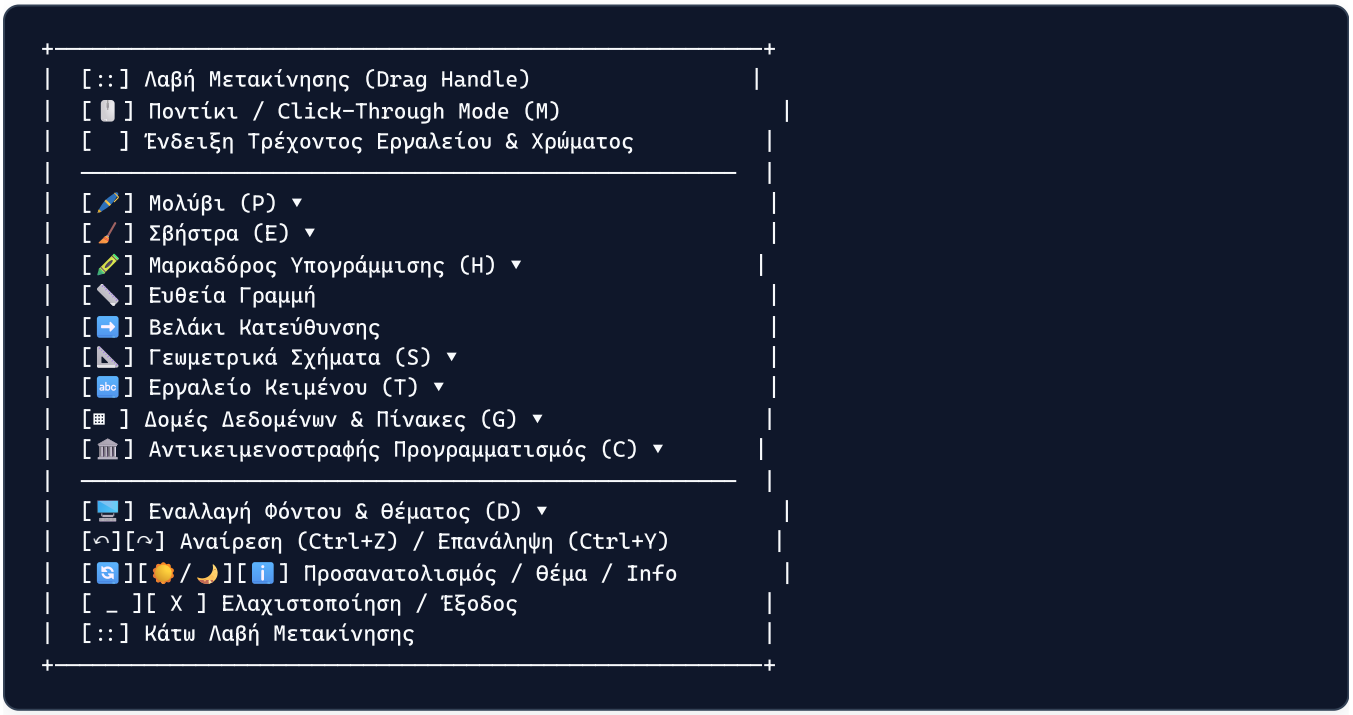
B. Τυπική Εγκατάσταση Windows (Setup Installer)

- **Αρχείο:** `myWhiteboard-Setup-1.1.2.exe`
- **Τρόπος Χρήσης:** Κλασικός οδηγός εγκατάστασης NSIS. Επιτρέπει την επιλογή φακέλου εγκατάστασης, δημιουργεί συντομεύσεις στην Επιφάνεια Εργασίας και στο μενού Έναρξη, και περιλαμβάνει πλήρες πρόγραμμα απεγκατάστασης.

---

3. Περιβάλλον Εργασίας & Παλέτα Εργαλείων (Dock)

Η εργαλειοθήκη του myWhiteboard έχει σχεδιαστεί ώστε να καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο, προσφέροντας παράλληλα άμεση πρόσβαση σε κάθε εργαλείο.



Βασικές Λειτουργίες Εργαλειοθήκης:

- **Ελεύθερη Μετακίνηση (Drag & Drop):** Πατήστε και σύρετε την εργαλειοθήκη από την επάνω ή την κάτω διάστικτη λαβή σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.
- **Εναλλαγή Προσανατολισμού (Κάθετη ⇄ Οριζόντια):**
  - Πατήστε το κουμπί 🔄 ή πατήστε το πλήκτρο `O`.
  - **Κάθετη Διάταξη:** Τα αναδυόμενα μενού (flyouts) ανοίγουν προς τα δεξιά.
  - **Οριζόντια Διάταξη:** Τα υπομενού **αναπτύσσονται έξυπνα προς τα κάτω** (ή προς τα πάνω εάν η εργαλειοθήκη βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης), παραμένοντας πλήρως ορατά ακόμα και σε μικρές αναλύσεις.
- **Κουτί Ένδειξης Κατάστασης (Status Box):** Εμφανίζει ανά πάσα στιγμή το ενεργό χρώμα και το μέγεθος του επιλεγμένου εργαλείου.

---

4. Θέματα Εμφάνισης: Dark Mode & Light Mode

Το myWhiteboard διαθέτει δύο ολοκληρωμένα θέματα εμφάνισης, προσαρμοσμένα στις συνθήκες φωτισμού της αίθουσας:

🌓 Εναλλαγή Θέματος:

1. **Από το Dock:** Πατήστε το κουμπί 🌞 / 🌙 (δίπλα στο Info).
2. **Μέσω Πληκτρολογίου:** Πατήστε `Shift + T` ή `F6`.
3. **Από το Μενού Φόντου:** Ανοίξτε το μενού φόντου (`D`) και επιλέξτε *Σκοτεινό (Dark)* ή *Φωτεινό (Light)*.

Χαρακτηριστικά Θεμάτων:

- **Σκοτεινό Θέμα (Dark Mode):**
  - Βαθύ γραφίτη/slate dock (`#1e293b` / `#0f172a`) με φωτεινά εικονίδια.
  - Μειώνει την καταπόνηση των ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κατά τη χρήση βιντεοπροβολέα.
- **Φωτεινό Θέμα (Light Mode):**
  - Μαργαριταρένιο λευκό dock (`#ffffff` / `#f8fafc`) με έντονο περίγραμμα (`#cbd5e1`).
  - **Απόλυτη ευκρίνεια γραμμάτων και εικονιδίων (`#0f172a`)** σε όλα τα μενού, κουμπιά και παράθυρα διαλόγου, με αναλογία αντίθεσης που υπερβαίνει το πρότυπο WCAG AAA (> 14:1).
- **Αυτόματη Απομνημόνευση:** Το θέμα που επιλέγετε διατηρείται αυτόματα για τις επόμενες συνεδρίες.

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

5. Επιφάνειες Σχεδίασης & Φόντα Πίνακα (Background Modes)

Πατώντας το κουμπί φόντου (ή το πλήκτρο `D`), έχετε στη διάθεσή σας 7 διαφορετικές επιφάνειες εργασίας:

#	Τύπος Φόντου	Περιγραφή	Ιδανικό για
1	**Επιφάνεια Εργασίας**	100% διαφανής καμβάς με διαπερατότητα κλικ.	Σχολιασμό σε πραγματικό χρόνο πάνω από προγράμματα, web, PDF.
2	**Λευκός Πίνακας**	Καθαρός λευκός ασπροπίνακας.	Κλασική διδασκαλία και επίλυση ασκήσεων.
3	**Καντριγιέ (Τετράδιο)**	Λευκό φόντο με απαλό γκρι πλέγμα (30 × 30 px).	Μαθηματικά, σχεδίαση σχημάτων, γραφήματα και πίνακες.
4	**Ριγέ (Γραμμές)**	Λευκό φόντο με οριζόντιες γραμμές και κόκκινο περιθώριο.	Σημειώσεις κειμένου, εκθέσεις και γραφή.
5	**Μαυροπίνακας (Chalkboard)**	Σκούρος σχολικός πίνακας κιμωλίας.	Παραδοσιακό μάθημα με κιμωλία, ξεκούραστο για τα μάτια.
6	**Σκοτεινό Καντριγιέ**	Σκούρο φόντο με διακριτικό κυανό πλέγμα.	Πληροφορική, προγραμματισμό, δένδρα και γράφους.
7	**Σκοτεινό Ριγέ**	Σκούρο φόντο με απαλές οριζόντιες γραμμές.	Ευανάγνωστες σημειώσεις σε σκοτεινό περιβάλλον.

> 💡 **Αυτόματη Προσαρμογή Αντίθεσης Μολυβιού:** Εάν σχεδιάζετε με μαύρο μολύβι και επιλέξετε Μαυροπίνακα (Darkboard), η εφαρμογή αλλάζει αυτόματα το μολύβι σε λευκό. Αντίστροφα, κατά τη μετάβαση σε Λευκό Πίνακα, το λευκό μολύβι αλλάζει αυτόματα σε μαύρο, διασφαλίζοντας ότι οι γραμμές σας είναι πάντοτε άμεσα ορατές!

6. Βασικά Εργαλεία Σχεδίασης & Γραφής

🖱️ Ποντίκι / Λειτουργία Επιλογής (Πλήκτρο `M`)

- Επιτρέπει τη διαπερατότητα κλικ στην επιφάνεια εργασίας (Desktop Mode).
- Όταν πλησιάσετε ένα δημιουργημένο αντικείμενο (πίνακα, διάγραμμα, σχήμα), αποκρίνεται άμεσα για επιλογή, μετακίνηση, αυξομείωση ή διαγραφή.

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

🖋️ Μολύβι (Πλήκτρο P)

- **3 Προκαθορισμένα Πάχη:** Λεπτό (3px), Μεσαίο (7px), Παχύ (15px).
- **Παλέτα Χρωμάτων:** 9 βασικά χρώματα (Μαύρο, Άσπρο, Κόκκινο, Σκούρο Μπλε, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Μωβ) συν πλήρης επιλογέας προσαρμοσμένου χρώματος (Color Picker).
- **Εξομάλυνση Bezier:** Αυτόματη εξομάλυνση γραμμής για φυσική, καλλιγραφική αίσθηση γραφής χωρίς τεθλασμένες ατέλειες.

🖌️ Σβήστρα (Πλήκτρο E)

- **3 Μεγέθη Σβήστρας:** Μικρή (20px), Μεσαία (45px), Μεγάλη (85px).
- **Δυναμικός Κυκλικός Κέρσορας:** Απεικονίζει στην οθόνη την ακριβή διάμετρο της επιφάνειας που σβήνεται.
- **Κουμπί «Καθαρισμός Όλων»:** Σβήνει ακαριαία όλες τις ελεύθερες γραμμές του καμβά (διατηρώντας τα αντικείμενα πινάκων και κειμένων).

🖍️ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (Highlighter - Πλήκτρο H)

- **Ημιδιαφανής Γραφή:** Τονίζει λέξεις ή σχήματα χωρίς να επικαλύπτει το υποκείμενο περιεχόμενο.
- **3 Πάχη:** 16px, 28px, 48px.
- **5 Φωσφοριζέ Χρώματα:** Κίτρινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Ροζ, Πορτοκαλί.

📏 Ευθεία Γραμμή & ➡️ Βελάκι Κατεύθυνσης

- Σχεδιάζονται ελεύθερα με σύρσιμο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Καθαρή γεωμετρία χωρίς ενσωματωμένο κείμενο, ιδανική για βέλη ροής, άξονες και υπογραμμίσεις.

📐 Γεωμετρικά Σχήματα με Dynamic Auto-Fit Text (Πλήκτρο S)

- **Διαθέσιμα Σχήματα:** Ορθογώνιο, Πλάγιο Παραλληλόγραμμο, Κύκλος, Έλλειψη, Ρόμβος.
- **Ενσωμάτωση Κειμένου:** Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σχήμα και πληκτρολογήστε ελεύθερα.
- **Αυτόματη Αναλογική Προσαρμογή (Auto-Fit Scaling):**
  - Καθώς γράφετε, τα γράμματα **μικραίνουν αυτόματα** ώστε το κείμενο να παραμένει πάντα μέσα στα όρια του σχήματος.
  - Αν μεγαλώσετε το σχήμα από τις λαβές του, τα γράμματα **μεγαλώνουν αναλογικά**!
- **8 Λαβές Αυξομείωσης Μεγέθους:** Σύρετε οποιαδήποτε πλευρά ή γωνία για άμεση αλλαγή διαστάσεων.
- **Έλεγχος Χρωμάτων:** Επιλογή χρώματος περιγράμματος, γεμίσματος (με διαφάνεια) και χρώματος γραμματοσειράς.

🔤 Εργαλείο Κειμένου & Sticky Notes (Πλήκτρο T)

- **Διαφανές εξ ορισμού:** Το κείμενο εντάσσεται φυσικά στην οθόνη χωρίς αντιαισθητικά πλαίσια.

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

- **Σημειώσεις Sticky Notes:** Δυνατότητα προσθήκης παστέλ φόντου (Κίτρινο, Γαλάζιο, Πράσινο, Σκούρο) με ένα κλικ.
- **Μέγεθος Γραμματοσειράς:** Επιλογή από 18px έως 48px με υποστήριξη πολυτονικού και τόνων.

↶ Αναίρεση (Undo) & ↷ Επανάληψη (Redo)

- Πλήρες ιστορικό ενεργειών με τα κουμπιά του dock ή τις συντομεύσεις `Ctrl + Z` και `Ctrl + Y`.

---

7. Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι (Data Structures)

Πατώντας το πλήκτρο `G` (ή το εικονίδιο πίνακα στην εργαλειοθήκη), ανοίγει το εξειδικευμένο υπομενού με 6 βασικές δομές δεδομένων:

🔍 Γενική Δυνατότητα: Αυξομείωση Μεγέθους 5 Επιπέδων (`A−` / `A+`)

Στην κεφαλίδα **κάθε δομής** υπάρχουν κουμπιά κλιμάκωσης:

- **5 Διαβαθμίσεις:** `1/5 (XS)`, `2/5 (S)`, `3/5 (M – Προεπιλογή)`, `4/5 (L)`, `5/5 (XL)`.
- Αυξομειώνονται ταυτόχρονα τα κελιά, τα γράμματα, οι δείκτες (`[i]`, `front`, `rear`, `top`), οι συνδέσεις και τα περιγράμματα!

▦ 1. Πίνακες (Arrays 1D & 2D)

- **Διαστάσεις:** Επιλογή γραμμών και στηλών από 1 × 1 έως 15 × 15 μέσω διαδραστικού preview matrix ή βημάτων.
- **8 Λαβές Μεγέθους:** Σύρετε οποιαδήποτε γωνία ή πλευρά για ελεύθερη αλλαγή διαστάσεων.
- **Δείκτες Γραμμών & Στηλών (`[0/1]`):**
  - `none`: Χωρίς δείκτες.
  - `0–based`: Αρίθμηση από 0 (C, C++, Python, Java).
  - `1–based`: Αρίθμηση από 1 (ΓΛΩΣΣΑ, MATLAB).
- **Τυχαίο Γέμισμα Δεδομένων (Κουμπί 🎲):**
  - Ακέραιοι αριθμοί με ρυθμιζόμενο εύρος (π.χ. 1 - 50, 1 - 100, δυαδικοί 0 / 1).
  - Πραγματικοί αριθμοί με 1 ή 2 δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0.0 - 10.0).
  - Ελληνικά Ονόματα (βάση 60+ ονομάτων για ασκήσεις ταξινόμησης/αναζήτησης).
  - Επιλογές 1, 2 ή 3 κειμένων (π.χ. `Α` / `Γ`, `Αληθής` / `Ψευδής`, `Θετικός` / `Αρνητικός`).
- **Τόνιση Διαγωνίων σε Τετραγωνικούς Πίνακες (Κουμπί ⤢):**
  - 1ο κλικ: Κύρια Διαγώνιος (`i == j`) με απαλό χρυσό/κεχριμπαρί.
  - 2ο κλικ: Δευτερεύουσα Διαγώνιος (`i + j == N + 1`) με απαλό μωβ.

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

  - 3ο κλικ: Ταυτόχρονη επισήμανση και των δύο διαγωνίων με ειδικό χρώμα τομής.
  - 4ο κλικ: Απενεργοποίηση.

- **Τόνιση Γραμμών & Στηλών:** Κάντε κλικ στην εξωτερική ετικέτα οποιασδήποτε γραμμής ή στήλης για να τονιστεί με διακριτικό παστέλ χρώμα.

🥞 2. Στοίβες (Stacks - LIFO)

- **Μορφές Εμφάνισης:** Κλασική κατακόρυφη στοίβα (LIFO Container) ή υλοποίηση με μονοδιάστατο πίνακα `STACK[N]`.
- **Χωρητικότητα (*N*):** Ρυθμιζόμενη από 2 έως 12 θέσεις.
- **Λειτουργίες:**
  - `Push`: Εισαγωγή στοιχείου στην κορυφή με αυτόματο έλεγχο υπερχείλισης (*Overflow*).
  - `Pop`: Εξαγωγή στοιχείου από την κορυφή με αυτόματο έλεγχο υποχείλισης (*Underflow*).
  - Δείκτης `top` που ακολουθεί δυναμικά την κορυφή.

🚶 3. Ουρές (Queues - FIFO)

- **Τύποι Λειτουργίας:**
  - **Γραμμική Ουρά (Σχολικό Βιβλίο ΓΛΩΣΣΑΣ):** Ο δείκτης `rear` προχωρά δεξιά στην εισαγωγή, ο δείκτης `front` προχωρά δεξιά στην εξαγωγή. **Όταν `front > rear`, η ουρά αδειάζει αυτόματα και οι δείκτες μηδενίζονται στο 0!**
  - **Κυκλική / Μετατόπιση:** Τα στοιχεία μετατοπίζονται αυτόματα προς τα αριστερά σε κάθε εξαγωγή.
- **Μορφές Εμφάνισης:** Κλασικός οριζόντιος αγωγός ή πίνακας `QUEUE[N]`.

🔗 4. Συνδεδεμένες Λίστες (Linked Lists)

- **Κόμβοι:** Κάθε κόμβος αποτελείται από το τμήμα δεδομένων (`Data`) και το δείκτη επόμενου (`Next •→`).
- **Δείκτες:** Εμφάνιση δείκτη κεφαλής `HEAD →` και τελικού δείκτη `NULL (⏚)`.
- **Λειτουργίες:**
  - Εισαγωγή στην αρχή (Head) ή στο τέλος (Tail).
  - **Διαγραφή οποιουδήποτε κόμβου:** Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί `×` πάνω από τον κόμβο για άμεση διαγραφή και αυτόματη επανασύνδεση των δεικτών!

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

🌳 5. Δένδρα (Binary Trees & BST)

- **Έτοιμα Πρότυπα:**
  - Δυαδικό Δένδρο Αναζήτησης (BST με τιμές 48, 25, 65, 12, 38, 58, 79).
  - Αριθμητική Έκφραση: (a + b) × c.
  - Δένδρο Απόφασης & Οργανόγραμμα.
- **Διαδραστική Επεξεργασία:** Προσθήκη αριστερού (`+L`) ή δεξιού (`+R`) παιδιού σε οποιονδήποτε κόμβο, ελεύθερο σύρσιμο κόμβων με αυτόματη δυναμική επανασχεδίαση των κλαδιών.

---

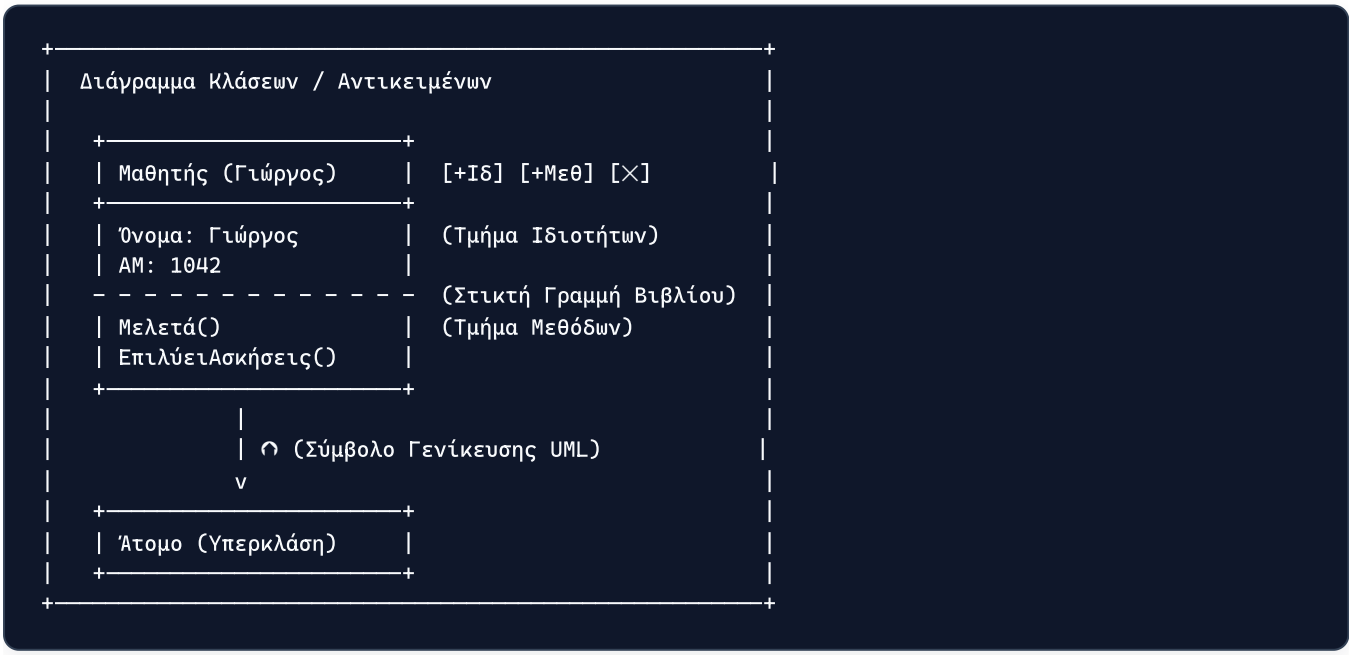
6. Γράφοι (Graphs)

- **Έτοιμα Πρότυπα:**
  - Γέφυρες του Königsberg (Ιστορικό πρόβλημα Euler).
  - Παγκόσμιος Ιστός (Web Page Graph).
  - Κοινωνικό Δίκτυο (Social Network Graph).
- **Δυνατότητες:** Κατευθυνόμενοι (με βέλη) ή μη κατευθυνόμενοι γράφοι, προσθήκη κορυφών, σύνδεση ακμών και ορισμός βαρών.

---

8. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Diagrams)

Πατώντας το πλήκτρο `C` (ή το εικονίδιο με το κτίριο/κλάση στο dock), ανοίγει η σουίτα διαγραμμάτων Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού, σχεδιασμένη σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο (`book.pdf`) και τα διαγωνίσματα (`test.pdf`):



Α. Τα 3 Είδη Διαγραμμάτων:

1. **Διάγραμμα Αντικειμένων (Object Diagram - Εικ. 4.2):**
   - Επικεφαλίδα: `Όνομα (Κλάση)` (π.χ. `Μαθητής (Γιώργος)`).
   - Τμήμα Ιδιοτήτων: Με συγκεκριμένες τιμές (π.χ. `Όνομα: Γιώργος`, `ΑΜ: 1042`).
   - Στικτή διαχωριστική γραμμή & τμήμα μεθόδων.

2. **Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram - Εικ. 4.5):**
   - Επικεφαλίδα: Όνομα κλάσης.
   - Σκιασμένο φόντο ιδιοτήτων (`#e9eff5`) χωρίς τιμές.
   - Στικτή γραμμή & τμήμα μεθόδων σε λευκό φόντο.

3. **Ιεραρχία Κληρονομικότητας (Inheritance Hierarchy - Εικ. 4.10):**
   - Υπερκλάση στην κορυφή.
   - **Επίσημο σύμβολο γενίκευσης UML:** Κενό/λευκό ισόπλευρο τρίγωνο ∩ με φορά προς την υπερκλάση.
   - Οριζόντια διακλάδωση και εξειδικευμένες υποκλάσεις.

Β. Πλήρες Σύστημα CRUD σε Κάθε Στοιχείο:

- **Προσθήκη Καρτών με Αναδυόμενο Μενού (`+ Κλάση ▾` / `+ Αντικείμενο ▾`):**
  - Κάνοντας κλικ, εμφανίζεται μενού που περιλαμβάνει στην κορυφή την επιλογή **Κενής Κάρτας** και από κάτω κατηγοριοποιημένα όλα τα έτοιμα σχολικά πρότυπα!

- **Διαδραστικές Γραμμές Σχέσεων (`+ Σχέση 🔗`):**
  - Κάντε κλικ στο κουμπί, επιλέξτε την κάρτα αφετηρίας και την κάρτα προορισμού. Δημιουργείται άμεσα γραμμή σύνδεσης με επεξεργάσιμη ετικέτα ρόλου.

- **Γραμμές Κληρονομικότητας (`+ Κληρονομικότητα 🧬`):**
  - Δημιουργεί γραμμή κληρονομικότητας με το επίσημο λευκό τρίγωνο UML ∩.

- **Διαγραφή Καρτών (×):**
  - Διαγράφει την κάρτα και καθαρίζει αυτόματα όλες τις συνδεδεμένες γραμμές της.

- **Διαχείριση Ιδιοτήτων & Μεθόδων:**
  - Προσθήκη με τα κουμπιά `+Ιδ` / `+Μεθ` (ή πατώντας `Enter` μέσα σε υπάρχουσα γραμμή).
  - Διαγραφή μεμονωμένης γραμμής πατώντας το διακριτικό κουμπί × (που εμφανίζεται στο hover) ή με `Backspace` σε κενή γραμμή.

- **Διαδραστικό Badge Σύνδεσης:**
  - Κάθε γραμμή διαθέτει badge στο μέσο της: επιτρέπει την εναλλαγή τύπου σχέσης (🔗 ⇄ 🧬), επεξεργασία κειμένου και διαγραφή γραμμής (×).

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

Γ. Έτοιμα Σχολικά Πρότυπα:

- **Σχολική Μονάδα:** Μαθητής (Γιώργος), Μαθήτρια (Μαρία), Καθηγητής (Νίκος), Καθηγήτρια (Πετρούλα), Προσωπικό (Δημήτρης), Άτομο.
- **Οχήματα & Μετακίνηση:** Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα, Ποδήλατο, Όχημα (Υπερκλάση).
- **e-Pizza Delivery:** Πελάτης, Πιτσαρία, Διανομέας.
- **Αεροπορική Εταιρεία:** Πιλότος, Αεροσυνοδός, Μηχανικός, Εργαζόμενος.
- **Αγροτική Παραγωγή:** Γεωργός, Κτηνοτρόφος, Επαγγελματίας.
- **Ψηφιακό Περιεχόμενο:** Βίντεο, Ήχος, Ψηφιακό Περιεχόμενο.
- **Αποστολή Λουλουδιών:** Πλήρες σύστημα 4 κλάσεων & σχέσεων βιβλίου (Πελάτης, Ανθοπώλης, Ταχυμεταφορέας, Ανθοδέτης).

---

9. Πληροφορίες Δημιουργού & Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι

Πατώντας το κουμπί ℹ️ στο κάτω μέρος της εργαλειοθήκης (ή το πλήκτρο `I`), ανοίγει η οθόνη πληροφοριών της εφαρμογής:

- **Δημιουργός: Λέων Προκόπης** • *Καθηγητής Πληροφορικής*
- **Επίσημη Ιστοσελίδα:** plarg.gr
- **Εκπαιδευτικές Ενότητες:**
  - Εφαρμογές Android: Εκπαιδευτικά apps στο Google Play.
  - Εφαρμογές Windows: Λογισμικό για την τάξη και το σχολικό εργαστήριο.
  - Online Εργαλεία Browser: Διαδραστικά εργαλεία άμεσης χρήσης.
  - Σημειώσεις Πληροφορικής: Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  - GitHub Προφίλ: Ανοιχτός κώδικας και projects.
- **Επικοινωνία:** `pliroforikos@gmail.com` (με κουμπί άμεσης αντιγραφής με ένα κλικ).

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

10. Συνοπτικός Πίνακας Συντομεύσεων Πληκτρολογίου

Συντόμευση	Εργαλείο / Ενέργεια
`M`	Ενεργοποίηση Ποντικιού (Mouse / Click-Through Mode)
`P`	Μολύβι (Pen)
`E`	Σβήστρα (Eraser)
`H`	Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (Highlighter)
`S`	Γεωμετρικά Σχήματα (Shapes)
`T`	Εισαγωγή Κειμένου (Text)
`Shift + T` ή `F6`	**Εναλλαγή Θέματος: Σκοτεινό / Φωτεινό (Dark / Light Theme)**
`G`	Δομές Δεδομένων & Πίνακες (Grid / Arrays / Stacks / Queues / Trees / Graphs)
`C`	Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Objects / Classes / Inheritance)
`O`	Εναλλαγή Προσανατολισμού Παλέτας (Κάθετη ⇄ Οριζόντια)
`I`	Παράθυρο Πληροφοριών Δημιουργού (plarg.gr)
`D`	Εναλλαγή Φόντου: Επιφάνεια Εργασίας ⇄ Λευκός Πίνακας
`Ctrl + Z`	Αναίρεση (Undo)
`Ctrl + Y`	Επανάληψη (Redo)
`Esc`	Κλείσιμο όλων των ανοιχτών μενού, flyouts και παραθύρων διαλόγου

11. Συχνές Ερωτήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (FAQ)

Ε: Πώς μπορώ να γράψω πάνω από ένα PDF ή μια παρουσίαση PowerPoint;

Α: Επιλέξτε κατάσταση **Επιφάνειας Εργασίας (Desktop)** από το μενού φόντου (`D`). Επιλέξτε το Μολύβι (`P`) ή τον Μαρκαδόρο (`H`) και σχεδιάστε απευθείας πάνω από το παράθυρο του PDF ή των διαφανειών. Όταν θέλετε να αλλάξετε σελίδα, πατήστε το πλήκτρο `M` (Mouse) για να αποκτήσετε ξανά πλήρη έλεγχο του ποντικιού.

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT

Ε: Πώς μπορώ να μετακινήσω έναν πίνακα ή ένα δένδρο στην οθόνη;

Α: Κάντε κλικ και σύρετε από τη σκούρα μπλε κεφαλίδα του πίνακα ή της δομής.

Ε: Μπορώ να τρέξω την εφαρμογή σε σχολικό υπολογιστή χωρίς δικαιώματα διαχειριστή;

Α: Ναι! Χρησιμοποιήστε το εκτελέσιμο `myWhiteboard-Portable-1.1.2.exe`. Δεν απαιτεί εγκατάσταση, δεν γράφει στο μητρώο των Windows και τρέχει άμεσα ακόμα και απευθείας από USB stick.

Ε: Πώς μπορώ να καθαρίσω γρήγορα όλες τις σημειώσεις χωρίς να χάσω τους πίνακες;

Α: Ανοίξτε το υπομενού της σβήστρας (`E`) και πατήστε **«Καθαρισμός Όλων»**. Όλες οι γραμμές του καμβά θα σβηστούν, ενώ οι πίνακες και τα διαγράμματα θα παραμείνουν άθικτα.

Ε: Πού μπορώ να αναφέρω μια πρόταση βελτίωσης ή ένα σφάλμα;

Α: Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μέσω email στο `pliroforikos@gmail.com` ή ανοίγοντας Issue στο GitHub repository: github.com/pliroforikos/myWhiteboard.

© 2026 Λέων Προκόπης • Άδεια MIT